

Operating Model — AgriVision

Versión 1.0 | Marzo 2026 | Escalamiento progresivo: Founder solo → Organización funcional

Filosofía Operativa

- AgriVision opera bajo tres principios que guían cada decisión de contratación, proceso y financiamiento:
- 1. Revenue first, structure second.** El organigrama se construye con flujo de caja, no con deuda ni esperanza. Cada nuevo rol debe ser financiado con ingresos existentes o inminentes.
 - 2. Cliente como co-constructor.** En etapa temprana, el cliente ancla no es solo una fuente de ingresos — es el equipo de producto. Las primeras contrataciones sirven al cliente más que a la eficiencia interna.
 - 3. Bootstrapped por defecto, capital por convicción.** El capital externo acelera lo que ya funciona; no reemplaza la validación. Se evalúa solo cuando hay tracción demostrada y el capital multiplica — no sustituye — el esfuerzo.

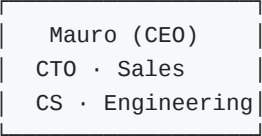
Vista General: Fases de Escalamiento

FASE 0	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
Solo Founder	+Comercial	+Desarrollador +Operador Campo	+Data Sci + CS Lead	Organización Funcional
Hoy [1 persona]	Q2 2026 [2 personas]	Q4 2026 [4-5 personas]	Q3 2027 [7-8 personas]	2028 [12-15 personas]
MRR: \$0	MRR: \$14M COP (1 cliente)	MRR: \$70-90M COP (5 clientes)	MRR: \$200M+ COP (15 clientes)	MRR: \$500M+ COP (35+ clientes)
TRIGGER:	Primer contrato firmado	MRR \$50M COP sostenido 3 meses	MRR \$150M COP o ronda de inversión	Ronda o expansión regional

Fase 0 — Solo Founder

Hoy → Primer contrato pago (target: Q2 2026)

Organigrama



Responsabilidades de Mauro por Área

Área	Actividad principal	Tiempo semanal
Producto / ML	Re-entrenar modelo clavel, pipeline de datos, app MVP	~25h
Ventas	Demos en campo, propuestas, seguimiento a prospectos	~10h
Customer Success	Soporte a clientes actuales (levantando data)	~5h
Operaciones	Finanzas, legal, admin básico	~5h
Estrategia	Networking, Asocolflores, convocatorias	~5h

Prioridad absoluta de esta fase

Conseguir el primer contrato de pago antes del 30 de junio de 2026.

Todo lo demás es secundario. Un contrato de pago — aunque sea \$1M COP/mes — valida la hipótesis #1 del Lean Canvas y activa la Fase 1.

Procesos mínimos en Fase 0

Pipeline de ventas (gestión en Notion o hoja de cálculo):

Prospecto → Demo agendada → Demo realizada → Propuesta enviada → Negociación → Contrato

Seguimiento semanal (viernes, 30 min solo):

- ¿Cuántos prospectos nuevos esta semana?
- ¿En qué etapa está cada uno?
- ¿Qué bloqueó avanzar? ¿Qué acción concreta la próxima semana?

Financiamiento urgente — Fase 0 (no esperar)

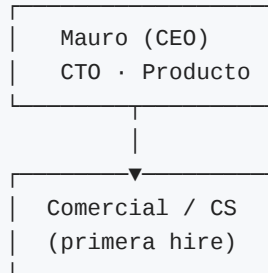
Convocatoria	Premio	Deadline	Acción
World Food Prize — Innovate for Impact	\$50,000 USD (1er lugar)	15 abril 2026 [△]	Aplicar YA
Innpulsa Capital Semilla	Hasta \$300M COP (no dilutivo)	Convocatoria abierta	Revisar fechas
SP Ventures Agventures II	Ronda regional agtech	Nov 2026	Preparar deck
AWS Activate	Hasta \$100K USD en créditos	Abierto	Aplicar esta semana
Google for Startups	Créditos cloud + mentoring	Abierto	Aplicar esta semana

Nota crítica: La convocatoria del World Food Prize (deadline 15 de abril) está abierta para pre-seed hasta pre-Serie A. AgriVision califica perfectamente: early-stage, agtech, computer vision para seguridad alimentaria. **Presentarse ahora aunque el producto no esté al 100% — los jueces evalúan potencial, no perfección.**

Fase 1 — Primera Contratación: Perfil Comercial

Q2 2026 → *cuando firma el primer contrato*

Organigrama



Por qué el Comercial primero (no el Desarrollador)

El cuello de botella en esta fase **no es técnico** — el modelo funciona, los módulos existen. El cuello de botella es **comercial**: cerrar los siguientes 4 contratos mientras Mauro construye la plataforma. Sin este perfil, Mauro divide su tiempo entre vender y construir, y ninguno de los dos avanza bien.

Perfil del Comercial / CS — Descripción del Rol

Título: Ejecutivo Comercial & Customer Success **Reporta a:** Mauro (CEO)

Perfil ideal (en orden de prioridad):

1. Ingeniero Agrónomo con experiencia comercial en el sector floricultor o agro
2. Profesional de ventas B2B con experiencia en el sector agrícola colombiano
3. Perfil de negocios con conocimiento del sector flores / exportación

Responsabilidades:

Comerciales (60% del tiempo):

- Prospeccionar nuevos clientes en Sabana Norte usando la red de contactos de Mauro como puerta de entrada
- Agendar y ejecutar demos en campo (Mauro acompaña las primeras 3, después el comercial va solo)
- Preparar propuestas comerciales con cálculo de ROI específico para cada finca

- Gestionar el pipeline desde demo hasta firma de contrato
- Representar a AgriVision en ferias (Proflora, eventos de Asocolflores)

Customer Success (40% del tiempo):

- Onboarding de nuevos clientes: configuración de la finca en el sistema, capacitación al técnico de campo
- Seguimiento semanal (primeras 4 semanas) y mensual (posterior) con el gerente cliente
- Recibir feedback del cliente y traducirlo en requisitos para Mauro
- Gestionar renovaciones y detectar oportunidades de upsell

Compensación:

Componente	Valor
Salario base	\$5.5M – \$7M COP/mes
Comisión sobre nuevos contratos	8–10% del MRR primer año del cliente
Comisión de retención anual	3% del MRR clientes que renuevan
Ejemplo: Cierra 4 clientes de 100 ha	Base \$6M + \$4.5M comisión = \$10.5M COP/mes

Por qué comisión sobre MRR (no sobre deal size): Alinea al comercial con la retención — si el cliente cancela, deja de cobrar comisión. Incentiva buscar clientes que realmente van a quedarse.

Proceso de Selección

1. Red de Mauro en el sector (primera fuente – no pagar reclutadora)
2. LinkedIn: búsqueda "Ingeniero Agrónomo" + "floricultura" + "ventas" en Cundinamarca
3. 2 entrevistas: cultural fit + role play de demo con un cliente ficticio
4. Periodo de prueba: 2 meses con objetivos claros:
 - Mes 1: Dominar el producto, acompañar 5 demos con Mauro
 - Mes 2: Llevar solo 3 demos, traer 1 propuesta enviada

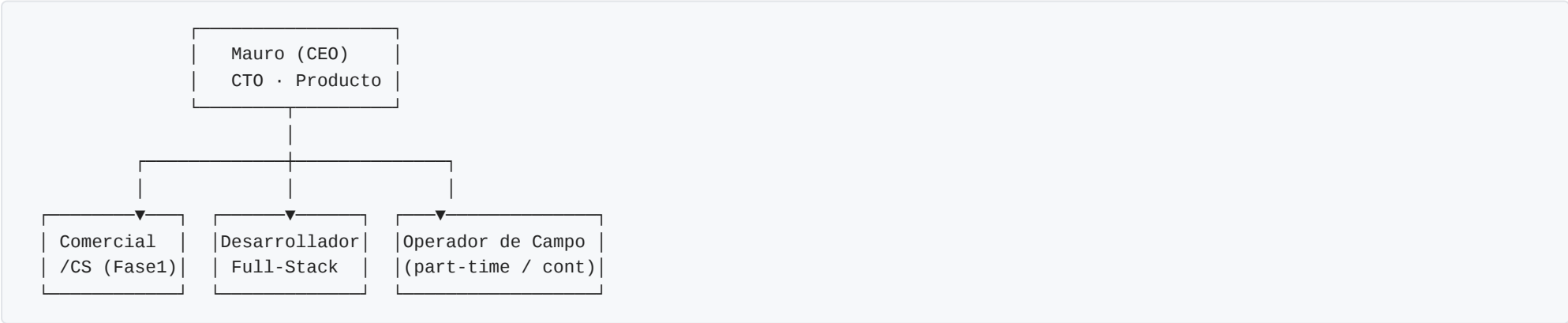
Modelo financiero Fase 1

Concepto	Monto mensual
Salario comercial	\$6.5M COP
Infraestructura (cloud, herramientas)	\$1M COP
Operaciones (desplazamientos, misc)	\$500K COP
Burn total	\$8M COP/mes
1 cliente (100 ha) cubre	\$14–18M COP/mes
Break even	1 cliente
Con 2 clientes: reinversión disponible	\$20–28M COP/mes

Fase 2 — Equipo Técnico-Comercial

Q4 2026 | Trigger: MRR \$50M COP sostenido 3 meses

Organigrama



Perfil del Desarrollador — Segunda Contratación

Título: Desarrollador Full-Stack / ML Engineer **Reporta a:** Mauro (CEO/CTO)

Responsabilidades:

- Ejecutar el Blueprint técnico Steps 1–7 (FastAPI + Next.js + Capacitor)
- Mantener y mejorar los pipelines de CV (YOLOv8) y logística (QR/cajas)
- Integrar módulos Streamlit existentes en la plataforma unificada
- Soporte técnico a clientes (segundo nivel, detrás del Comercial/CS)

Stack requerido: Python · FastAPI · React o Next.js · Docker · SQL (PostgreSQL) · básico de ML (no data scientist)

Compensación:

Componente	Valor
Salario	\$7M – \$10M COP/mes
Según experiencia	Junior \$7M / Mid \$8.5M / Senior \$10M

Perfil del Operador de Campo — Tercera Contratación (part-time)

Título: Técnico de Campo / Data Collection Specialist **Modalidad:** Contractor / medio tiempo

Responsabilidades:

- Visitar fincas cliente semanalmente para captura de imágenes de entrenamiento
- Soporte al técnico de campo del cliente con la app móvil
- Anotar nuevas imágenes para el dataset (usando LabelImg)
- Reportar anomalías y casos borde al equipo técnico

Perfil: Técnico agropecuario o estudiante de agronomía con manejo de smartphone y disposición para trabajo en campo.

Compensación: \$2M – \$3M COP/mes (contrato por servicios)

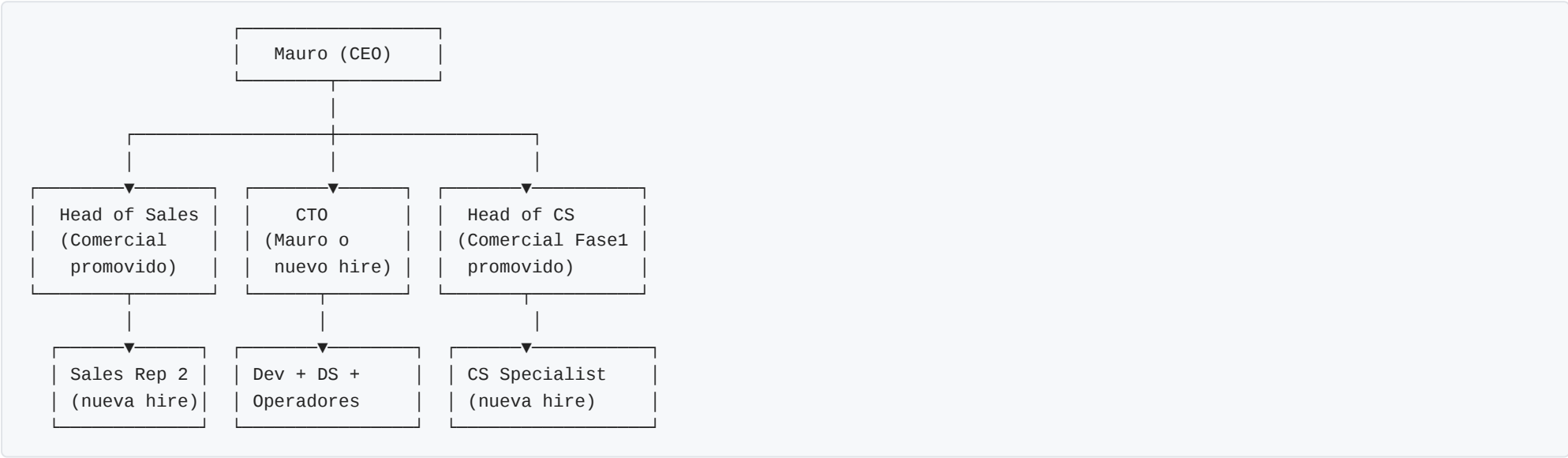
Modelo financiero Fase 2

Concepto	Monto mensual
Salario comercial	\$6.5M COP
Salario desarrollador	\$8.5M COP
Operador campo (part-time)	\$2.5M COP
Infraestructura escalada	\$3M COP
Operaciones / misc	\$1.5M COP
Burn total	~\$22M COP/mes
Break even	2 clientes
Con 5 clientes (\$70M MRR):	\$48M COP/mes margen

Fase 3 — Escala con Especialización

Q3 2027 | Trigger: MRR \$150M COP o ronda de inversión

Organigrama



Nota de diseño organizativo: El Comercial/CS de Fase 1 tiene una trayectoria natural hacia Head of CS o Head of Sales si demuestra liderazgo. Comunicar esta trayectoria desde el día 1 de su contratación — es la retención más poderosa.

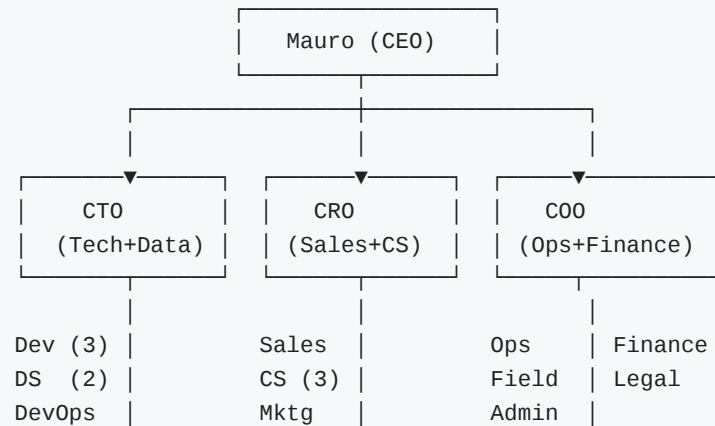
Nuevos roles en Fase 3

Rol	Perfil	Salario estimado
Data Scientist	ML avanzado, XGBoost, series de tiempo, experiencia en agro o precision farming	\$10M–\$14M COP/mes
CS Specialist	Onboarding + entrenamiento + soporte L1	\$4M–\$6M COP/mes
Sales Rep 2	Expansión a otros cultivos / regiones	\$5M–\$7M COP/mes + comisión

Fase 4 — Organización Funcional

2028+ | 35+ clientes, expansión regional

Organigrama target



Procesos Core

Proceso 1: Sales (Adquisición de Clientes)

ETAPA 1 – Prospección (Mauro o Comercial)

Fuente principal: Red de contactos directa (llamada o WhatsApp)

Calificación: ¿Tiene +100 ha? ¿Exporta? ¿Ya perdió dinero por proyección incorrecta?

Output: Demo agendada

ETAPA 2 – Demo en Campo (60-90 min)

Quién: Comercial (Mauro acompaña primeras 3)

Dónde: En la finca del cliente, mostrando su propio cultivo procesado

Material: Laptop + imágenes de la finca ya analizadas (si hay) + propuesta de valor de 1 página

Output: Interés confirmado → propuesta enviada en 48h

ETAPA 3 – Propuesta con ROI

Formato: 1 página con:

- Precio mensual (según ha)
- ROI estimado: ¿cuánto costó su último error de proyección? → eso es lo que evitamos
- Período de piloto: 30 días a precio reducido (\$50K COP/ha/mes)

Output: Negociación → firma de contrato

ETAPA 4 – Piloto 30 días (\$50K COP/ha/mes)

Objetivo: El cliente ve valor real, no promesa

Hito del piloto: "Al día 15 el gerente ya tomó 1 decisión con datos de AgriVision"

Output: Conversión a contrato full (\$80K-\$150K COP/ha/mes) o feedback para mejorar

ETAPA 5 – Contrato Full + Upsell Path

Módulo inicial → añadir módulo logístico → añadir proyección → renovación anual

Descuento anual: 15% sobre mensualidad

Métricas del proceso comercial:

Métrica	Fase 1 target	Fase 2 target
Demos por mes	3	8
Conversión demo → propuesta	>60%	>60%
Conversión propuesta → piloto	>40%	>50%
Conversión piloto → contrato full	>70%	>80%
Ciclo de venta (demo → firma)	30–45 días	20–30 días

Proceso 2: Customer Success (Retención y Expansión)

DÍA 1-3: Onboarding técnico

- Setup de la finca en el sistema (lotes, camas, usuarios)
- Instalación PWA en celulares del técnico de campo
- Capacitación: 2 horas en campo con el técnico

SEMANA 1: Acompañamiento intensivo

- Comercial/CS disponible vía WhatsApp para soporte
- Revisión diaria de las primeras capturas (¿llegan bien? ¿hay errores?)
- Llamada al gerente el día 5: "¿Qué vio en el dashboard esta semana?"

MES 1: Revisión quincenal

- Check-in 30 min: ¿Está usando el dashboard? ¿Qué preguntas tiene?
- Identificar el "momento de valor": primera vez que el gerente usa los datos para una decisión

A PARTIR DEL MES 2: Revisión mensual

- Business Review: mostrar métricas del mes (imágenes capturadas, alertas generadas, precisión)
- ROI cuantificado: "Este mes detectamos X focos de enfermedad con Y días de anticipación"
- Proponer upsell si el cliente está listo

RENOVACIÓN (mes 11-12):

- Presentar resumen del año: valor generado vs. inversión
- Proponer contrato anual con 15% descuento

North Star del CS: Que el gerente abra el dashboard antes de confirmar cualquier pedido de exportación. Cuando eso pasa, el cliente nunca cancela.

Proceso 3: Data Ops (El motor del modelo)

DIARIO (automático):

- Nuevas imágenes llegan a MinIO desde la app de campo
- Inferencia automática → resultados guardados en DB
- Alertas de enfermedad enviadas si confidence > 70%

SEMANAL (Mauro o DS en Fase 3):

- Revisar predicciones con confidence < 60% (candidatas para re-etiquetado)
- Revisar casos donde el técnico corrigió manualmente el resultado
- Añadir estas imágenes al dataset de entrenamiento

MENSUAL (Colab training):

- Re-entrenar modelo con nuevas imágenes
- Comparar mAP del nuevo modelo vs. anterior
- Deploy solo si mAP mejora o se mantiene
- Log en MLflow: versión, fecha, métricas, clientes afectados

TRIMESTRAL:

- Benchmark global: modelo AgriVision vs. últimas publicaciones académicas
 - Evaluar upgrade de YOLOv8n a YOLOv8s si el hardware lo permite
 - Revisión de clases: ¿necesitamos añadir nuevas variedades o enfermedades?
-

Proceso 4: Ritmo Operativo (Cadencia)

Frecuencia	Reunión / Actividad	Participantes	Duración	Output
Diario	Check dashboard (solo)	Mauro	10 min	Lista de alertas a atender
Lunes	Pipeline review	Mauro + Comercial	15 min	Próximos pasos por prospecto
Viernes	Semana en números	Mauro	20 min	MRR, capturas, bugs críticos
Mensual	Business Review clientes	Mauro + Comercial + cliente	30 min/cliente	NPS, upsell oportunidades
Mensual	Finanzas	Mauro	30 min	MRR, burn, runway, forecast
Trimestral	OKR Review	Todo el equipo	90 min	Progreso, ajustes, próximos OKRs
Trimestral	Evaluación de inversión	Mauro	60 min	¿Hay una oportunidad de capital que acelera 3x?
Anual	Strategy Refresh	Mauro (+ advisors si hay)	1 día	Canvas actualizado, roadmap, plan de contratación

Stack de Herramientas Operativas

Función	Herramienta	Plan	Costo estimado
CRM / Pipeline	HubSpot	Free	\$0
Gestión de proyectos	Notion	Personal	\$0-\$16 USD/mes
Contratos	PandaDoc	Free	\$0 (hasta 5 docs/mes)
Contabilidad	Siigo (Colombia)	Básico	\$80K-\$150K COP/mes
Comunicación interna	Slack	Free	\$0
Comunicación clientes	WhatsApp Business	Free	\$0
ML tracking	MLflow (self-hosted)	—	\$0
Infraestructura	Hetzner VPS	CX31	~€12/mes
Almacenamiento	MinIO en Hetzner	—	Incluido en VPS
CI/CD	GitHub Actions	Free	\$0
Monitoreo	Grafana + Sentry	Free tier	\$0
Training	Google Colab Pro	—	\$10 USD/mes
Email	Google Workspace	—	\$6 USD/mes
Total herramientas			~\$400K COP/mes

Métricas Operativas por Fase

OKRs por Fase

Fase 0 — "Validar que alguien paga"

Objetivo	Resultado Clave	Target
O1: Primer ingreso	K1: Contratos de pago firmados	≥1 antes Q2 2026
O2: Validar el producto	K2: Accuracy modelo clavel	≥85% mAP@0.5
O2: Validar el producto	K3: Gerentes que usan dashboard 3+/semana	≥1
O3: Capital no dilutivo	K4: Convocatorias aplicadas (World Food Prize, Innpulsa)	≥2 antes junio

Fase 1 — "Modelo de negocio probado"

Objetivo	Resultado Clave	Target
O1: Tracción comercial	K1: MRR	\$50M COP
O1: Tracción comercial	K2: Clientes pagantes	3
O2: Retención	K3: Churn mensual	<5%
O3: Eficiencia comercial	K4: Ciclo de venta promedio	<40 días
O4: Equipo	K5: Comercial/CS contratado y operando	Sí

Fase 2 — "Escala el modelo"

Objetivo	Resultado Clave	Target
O1: Crecimiento	K1: MRR	\$150M COP
O1: Crecimiento	K2: Clientes activos	10
O2: Producto	K3: Plataforma unificada en producción (Blueprint Steps 1–7)	Sí
O2: Producto	K4: PWA campo funcional en Android	Sí
O3: Modelo predictivo	K5: XGBoost forecast con MAPE <20%	Validado
O4: Rentabilidad	K6: Margen bruto	>65%

Fase 3 — "Liderazgo de mercado"

Objetivo	Resultado Clave	Target
O1: Posición	K1: MRR	\$400M COP
O1: Posición	K2: Market share Sabana Norte (+100 ha)	≥20% de fincas
O2: Expansión	K3: Primer cliente fuera de flores (otro cultivo)	1
O3: Capital	K4: Ronda de inversión cerrada (si aplica)	\$300K–\$1M USD
O4: Producto	K5: RL auto-learning en beta con primer cliente	Sí

Plan de Contratación con Costos

	COSTO MENSUAL ADICIONAL (salario + overhead 1.35x)	MRR NECESARIO PARA CONTRATAR (burn previo + nuevo rol)
HOY	\$0	\$0 (bootstrap puro)
Q2 2026		
Comercial/CS	+\$9M COP/mes (salario \$6.5M × 1.35)	\$9M COP → 1 cliente (100 ha)
Q4 2026		
Desarrollador	+\$12M COP/mes (salario \$8.5M × 1.35)	\$22M COP → 2 clientes
Q4 2026		
Operador campo	+\$3.4M COP/mes (\$2.5M × 1.35, part-time)	\$25M COP → 2 clientes (con margen)
Q3 2027		
Data Scientist	+\$14M COP/mes (salario \$10M × 1.35)	\$58M COP → 4 clientes
Q3 2027		
CS Specialist	+\$7M COP/mes (salario \$5M × 1.35)	\$65M COP → 4-5 clientes

Nota sobre el overhead 1.35x: Incluye parafiscales, salud, pensión, prestaciones según ley colombiana (~35% adicional sobre el salario base).

Camino de Financiamiento (Oportunista)

Principio base

"Bootstrap hasta que el capital externo multiplique por 3x la velocidad de crecimiento, no por 1.5x."

Un contrato de pago vale más que 100 reuniones con inversores. La tracción es el mejor pitch.

Árbol de decisión de financiamiento

```
¿Tenemos MRR recurrente sostenido?  
|  
NO → Bootstrap. Prioridad: primer cliente pagante.  
|  
SÍ (≥3 clientes)  
|  
¿Hay una oportunidad concreta de capital disponible?  
|  
NO → Bootstrap. Reinvertir 50% MRR en crecimiento.  
|  
SÍ  
|  
¿El capital permite crecer ≥3x más rápido de lo que podríamos solos?  
|  
NO → Rechazar. No diluir sin necesidad.  
|  
SÍ → ¿Los términos son razonables (<20% equity por <$500K USD)?  
|  
NO → Negociar o rechazar.  
|  
SÍ → LEVANTAR
```

Fuentes por Horizonte

AHORA (sin dilución o mínima) — aplicar antes de mayo 2026:

Fuente	Tipo	Monto	Deadline	Acción
World Food Prize — Innovate for Impact	Premio	\$50K USD	15 abril 2026	⚠ URGENTE
Innpulsa Capital Semilla	No dilutivo	Hasta \$300M COP	Abierto	Revisar convocatoria
AWS Activate	Créditos cloud	Hasta \$100K USD	Abierto	Aplicar esta semana
Google for Startups	Créditos + mentoring	Hasta \$200K USD	Abierto	Aplicar esta semana

MEDIANO PLAZO (con tracción de 3+ clientes):

Fuente	Tipo	Monto típico	Condición
SP Ventures Agventures II	VC regional agtech	\$200K–\$500K USD	3+ clientes, escalabilidad demostrada
Ángeles del sector	Ángel colombiano	\$50K–\$200K USD	Conexión personal, cliente → inversor
Fondo Emprender / Sena	No dilutivo	Hasta \$200M COP	Equipo + plan de negocio formal

LARGO PLAZO (escala demostrada):

Fuente	Tipo	Monto	Condición
Serie Seed LATAM	VC regional	\$500K–\$2M USD	MRR \$200M+ COP, 15+ clientes, modelo replicable
IFC / BID Lab	Impact investing	\$1M–\$5M USD	Impacto en agricultores, métricas de sostenibilidad

El mejor pitch para un inversor colombiano en agtech

No es el deck de PowerPoint. Es: *"Tenemos 5 floricultoras pagando \$4,000 USD/mes cada una, el modelo lleva 6 meses sin churn, y hay 60 fincas más en la lista de espera."* Construir ese pitch con contratos reales.

Cultura y Principios Operativos

Los 4 comportamientos no negociables

1. **Datos por encima de intuición.** Toda decisión importante (contratar, añadir feature, cambiar precio) requiere evidencia. "Creo que el cliente quiere X" no es suficiente — hay que preguntar.
2. **Velocidad sobre perfección en campo, precisión sobre velocidad en modelos.** La app puede ser imperfecta visualmente. El modelo de CV no puede tener un 60% de accuracy — ese error le cuesta plata real al cliente.
3. **El cliente de campo primero.** El técnico que usa la app con guantes bajo el sol es el usuario más importante, no el gerente que ve el dashboard en su oficina. Si el técnico no usa la app, todo lo demás colapsa.
4. **Transparencia radical con los clientes tempranos.** Los primeros 5 clientes son co-constructores. Cuando algo falla (y va a fallar), comunicarlo antes de que lo noten. Esa transparencia construye la confianza que ningún competidor puede replicar.

Lo que AgriVision no hace (trade-offs conscientes)

- No persigue clientes con menos de 50 ha (CAC no se recupera)
 - No promete funcionalidades antes de tenerlas (excepto en conversación de roadmap explícita)
 - No compite por precio con herramientas satelitales genéricas — el precio premium se defiende con especialización
 - No construye features para 1 cliente sin que otros 2 lo pidan también
-

Resumen: Las 5 Decisiones más Importantes del Próximo Año

#	Decisión	Trigger	Opción A	Opción B
1	¿Cuándo contratar el comercial?	Primer contrato firmado	Contratar inmediatamente	Esperar 2 contratos
2	¿Aplicar a World Food Prize?	Deadline 15 abril	Aplicar ahora	Esperar próxima edición
3	¿Piloto gratis o pago?	Cada nuevo prospecto	Siempre pago (aunque simbólico)	Gratis si es cliente ancla estratégico
4	¿Cuándo contratar el desarrollador?	MRR \$50M COP	Contratar	Tercerizar por proyecto
5	¿Levantar capital en 2026?	Si aparece SP Ventures / ángel	Solo si ≥ 3 clientes y multiplicador claro	Bootstrap hasta 2027

Recomendación sobre la decisión #3: El piloto siempre debe tener un precio — aunque sea \$500K COP/mes por 30 días. Un cliente que no paga nada no tiene compromiso real con la adopción. El precio del piloto no es por el dinero; es por el compromiso.